单位代码:10635

西南大學

本科毕业论文(设计)

西南大学本科毕业论文模板示例文档

基于 swuthesis.dtx 自动生成的主文档

学　　院: 数学与统计学院

专　　业: 数学与应用数学

姓　　名: 张三

学　　号: 222026314210000

指 导 教 师: 李四 教授

答 辩 日 期: 2026 年 6 月 18 日

2026 年 6 月

独 创 声 明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在指导老师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。

声明的法律后果由本人承担。

作者签名：_____

年　　月　　日

毕业论文（设计）使用授权声明

本人完全了解西南大学关于收集、保存、使用毕业论文（设计）的规定。

本人愿意按照学校要求提交论文（设计）的印刷本和电子版，同意学校保存论文（设计）的印刷本和电子版，或采用影印、数字化或其它复制手段保存论文（设计）；同意学校在不以营利为目的的前提下，建立目录检索与阅览服务系统，公布论文（设计）的部分或全部内容，允许他人依法合理使用。

（保密论文在解密后遵守此规定）

作者签名：_____

年　　月　　日

目　录

摘要 III

Abstract III

第 1 章　模板制作说明 1

1.1　编译与工具链 1

1.1.1　引擎与参考文献后端 1

1.1.2　Windows（含 WinEdt） 1

1.1.3　macOS / Linux 与 `Makefile` 2

1.1.4　持续编译（`latexmk`） 2

1.1.5　编译质量检查（含 Overfull/Underfull） 2

1.2　与既有本科毕业论文模板的关系及本模板的必要性 3

1.3　示例文档的定位 4

1.4　与学校规范的关系 4

1.5　阅读与修改建议 4

1.6　程序代码与 `listings` 4

第 2 章　插图 5

2.1　使用 `graphicx` 插入外部图片 5

2.1.1　单幅图 5

2.1.2　左右子图 5

2.2　TikZ 绘图示例 5

2.2.1　流程示意图 6

2.2.2　并列示意子图 6

第 3 章　表格 7

3.1　三线表示例 7

3.2　长表格示例 7

第 4 章　数学公式 9

4.1　编号与对齐 9

4.2　常见数学符号排版 9

4.3 分段函数与方程组 10
第 5 章 定理环境 11
5.1 定理、定义与证明 11
第 6 章 参考文献引用示例 12
6.1 正文中的引用 12
6.2 文后文献表 12
参考文献 13
致 谢 15
附录 A 西南大学本科毕业论文(设计)规范 16
附录 B Matlab 代码 20
附录 C Wolfram 语言代码示例 22
附录 D Python 代码 24
附录 E R 代码 25
附录 F DES 的 C++ 代码 26

西南大学本科毕业论文模板示例文档

基于 swuthesis.dtx 自动生成的主文档

张三

西南大学数学与统计学院,重庆 400715

摘　要: 本文给出一个面向西南大学本科毕业论文(设计)的 LaTeX 模板示例文档,重点演示封面与摘要生成、章节结构组织、插图与子图排版、三线表与长表格排版、数学公式编号与引用、定理环境定义以及参考文献著录等常见功能。示例内容同时吸收学校现行本科毕业论文(设计)规范中的基本要求、编写格式、排版要求和材料装袋顺序,用于说明如何将正式规范转化为可复用的模板结构。该示例既可作为模板测试文件,也可作为后续扩展博士、硕士与本科统一文档体系的基础。附录收录《西南大学本科毕业论文(设计)规范》全文,便于对照。

关键词: 西南大学;毕业论文模板;LaTeX;本科论文;排版示例

An Example Main Document Generated from swuthesis.dtx

San Zhang

School of Mathematics and Statistics, Southwest University,Chongqing 400715, PR China

Abstract: This document presents an undergraduate thesis example for Southwest Universitybased on LaTeX.It demonstrates the generation of the cover page and bilingual abstract,chapter organization, figures and aligned subfigures,three-line tables and long tables,equation numbering and cross-referencing,theorem-like environments, and bibliography formatting.The example also incorporates the current undergraduate thesis specificationof the university,so that formal writing requirements can be translatedinto a reusable template structure.It is intended both as a regression test for the class file-and as a starting point for a unifieddocument system covering undergraduate, master's, and doctoral theses.

Key words: Southwest University; thesis template; LaTeX; undergraduate thesis;typesetting example

第 1 章　模板制作说明

本章说明本示例文档的用途，以及模板与学校正式规范之间的关系。《西南大学本科毕业论文（设计）规范》为统一本科毕业论文（设计）的撰写和编辑格式，保证本科毕业论文（设计）的质量，便利信息系统的收集加工、检索利用和交流传播，在《西南大学全日制本科学生毕业论文（设计）工作管理办法》（西校〔2021〕4 号）基础上制定[1-2]。**该规范的完整条文已收录于附录 A**，写作与提交时请以学校最新发布的文件为准；若规范修订，请相应更新附录文本或改附说明。博士、硕士学位论文的撰写与排版另有《西南大学博士硕士学位论文规范》[3]（页面提供 `.doc` 文档下载，以学校及学院最新发布为准）。

1.1　编译与工具链

1.1.1　引擎与参考文献后端

正文为中文并依赖字体与 `ctex`，**须使用 XeLaTeX** 编译。参考文献使用 `biblatex`，**须运行 biber**（随 TeX Live、MiKTeX 等发行版安装，版本号随发行版更新；与 `biblatex` 配套的是名为 biber 的程序，在编辑器中配置「参考文献处理器」时选 biber 即可）。**不要使用**以 pdfLaTeX 为默认的一键流程（例如 WinEdt 中常见的 PDFTeXify），否则无法正确排版中文与参考文献。

1.1.2　Windows（含 WinEdt）

- **Biber 与 WinEdt**：WinEdt 不单独「支持某个 biber 版本号」，而是调用发行版已安装的 biber（Windows 下可执行文件名为 `biber.exe`）。在 `TeX` → `Execution Modes`（或同类菜单）中，将主流程设为 **XeLaTeX**，并在需要时增加一步 biber，再多次 XeLaTeX，顺序与下文 Makefile 一致即可。
- **避免 PDFTeXify**：该快捷方式通常绑定 pdfLaTeX，与本模板不兼容。请改用「XeLaTeX + biber + XeLaTeX」或下文 `latexmk`。
- 若已安装 TeX Live 并将 `bin` 加入系统 `PATH`，也可在「命令提示符」或 PowerShell 中进入工程目录，手动执行与 第1.1.3小节 相同的命令。

1.1.3 macOS / Linux 与 `Makefile`

工程根目录的 `Makefile` 会依次执行：XeLaTeX → biber → XeLaTeX→ XeLaTeX（与参考文献、交叉引用完全刷新所需次数一致）。在终端进入工程目录后执行 `make` 或 `make main` 即可。**`make` 为系统自带或随「构建工具」安装**：macOS 若提示无此命令，可安装 Xcode Command Line Tools；终端执行 `xcode-select --install`。Linux 可通过包管理器安装 `make` 或 `build-essential`。Windows 本身不自带 `make`，可使用 MSYS2、Git for Windows 附带环境，或在 WSL 中安装 GNU `make`。无需单独「安装 Makefile」这一文件——仓库中的 `Makefile` 随项目提供；须安装的是 `make` **程序**与已配置的 TeX 发行版。

1.1.4 持续编译（`latexmk`）

TeX Live 等发行版自带 `latexmk`，可根据辅助文件自动决定运行次数及是否调用 biber。写作时可在工程目录使用「监视文件并反复编译」：

```
latexmk -pvc -xelatex swuthesis-main.tex
```

选项 `-pvc` 表示持续预览（源文件保存后自动重新编译）。若工程根目录提供 `.latexmkrc`（本仓库已含），其中已将引擎设为 XeLaTeX，亦可简写为 `latexmk -pvc swuthesis-main.tex`。首次编译前请已生成 `swuthesis.cls`（例如运行 `latex swuthesis.ins` 或 `make cls`）。

1.1.5 编译质量检查（含 Overfull/Underfull）

为保证成稿可印刷、可归档，建议在每次完整编译后执行一次日志巡检。命令 `rg` 属于 **ripgrep**，须单独安装（TeX Live 不自带）；若终端提示找不到该命令，macOS 常用 `brew install ripgrep`；
Windows 可用 `winget install BurntSushi.ripgrep`；
Linux 可用发行版包管理器安装 `ripgrep`。若未安装 `rg`，可改用系统自带的 `grep`。例如 `grep Overfull swuthesis-main.log`。

```
rg Overfull swuthesis-main.log
rg Underfull swuthesis-main.log
rg "Missing character" swuthesis-main.log
```

常见告警与处理优先级如下：

- **Overfull \hbox（优先处理）**：正文、表格、代码段发生超出版心；可通过手动断行、缩短不可断字符串、调整列宽或改为可换行排版解决。
- **Missing character（必须确认）**：当前字体缺少所需字符；应替换字符、改用支持字形的字体，或在该处改用兼容写法。
- **Underfull \hbox（按场景判断）**：窄列/封面字段中的适度松散通常可接受；若出现在正文大段，建议优化措辞或断行策略。

若希望一次构建全部示例并统一检查，可先运行 `make all`，再在工程目录执行：

```
rg Overfull *.log
rg Underfull *.log
rg "Missing character" *.log
```

1.2 与既有本科毕业论文模板的关系及本模板的必要性

西南大学本科论文写作中长期流传着一类以 `ctexbook` 为主文档类、以 `SWUthesis.sty` 为版式与宏包集合、用 `\include` 分文件组织封面、声明、摘要与正文的模板（例如目录中常出现 `myTemplate.tex`、`preample/coverpage.tex` 等结构，坊间多称「本科毕业论文模板 _ 新」一类资源；可参考文献[4]）。

其在**工作流程**（封面—声明—目录—中英文摘要—分章正文—参考文献—附录）与**版式目标**（本科论文常见章节划分）上，为本项目提供了**部分经验参考**。

本仓库中的 `swuthesis` 并非在上述 `.sty` 源码上逐行修补，而是**全新设计**的文档类：以 `swuthesis.dtx` 生成 `swuthesis.cls`，用 LaTeX3 键值接口集中论文元信息，参考文献采用 `biblatex` 与 GB/T 7714 系列样式，定理与交叉引用等与当前 TeX Live 生态对齐。这样做的必要性在于：

1. **可维护性与可重复构建**：单一类文件 + 主文档，版本信息清晰，便于随学校规范修订而更新；减少「个人魔改 sty、他人环境无法编译」的风险。
2. **与现代工具链一致**：避免依赖已弱化或停更的宏包组合（如部分早期插图、表格与中文下划线方案），降低在新系统上的故障率。
3. **扩展空间**：同一套类文件可继续向硕士、博士或学院细则分支演进，而不必在多个分散的 `\include` 工程中重复同步版式。

因此：旧模板可作为**使用习惯与目录结构**的参照；本模板则面向**长期维护、规范对齐与协作**，二者是**继承目标、重新实现**的关系，而非简单的「换皮」或补丁升级。

1.3 示例文档的定位

`swuthesis` 示例用于检验类文件与主文档能否正确生成封面、中英文摘要、目录、章节、图表、公式、定理环境与参考文献列表等。LaTeX 负责版式与自动化，**不能替代**对选题、方法与学术规范的理解。

1.4 与学校规范的关系

学校对字数、结构、参考文献、装袋材料等有统一要求。正文各章演示排版命令的用法；**条文级全文**见附录 A。学院若有补充规定，以学院通知为准。

1.5 阅读与修改建议

撰写真实论文时，建议先通读附录中的规范，再按学院模板整理材料；使用本模板时，可在导言区按需载入宏包，但不宜改动学校规定的封面与声明页要素。

1.6 程序代码与 `listings`

`swuthesis` 已载入 `listings` 并定义代码样式。正文中可使用 `\lstinline`、`lstlisting` 环境或`\lstinputlisting` 从子目录引入源码。Matlab、Wolfram 语言（`listings` 中标识为 `Mathematica`）、Python、R、C++ 等示例见附录 B–F。

附录示例来源说明　文末附录设有标题为**附录示例来源说明**的一节（见该处），专门说明上述程序附录与先行模板、包小敏老师维护工作及文献[4] 之间的关系。正式撰写毕业论文时，若使用或改写此类示例代码，建议保留相应说明或在致谢中予以说明。

第 2 章　插图

2.1　使用 graphicx 插入外部图片

日常插图可将图形文件置于工程目录下，用 `\includegraphics` 插入（常见格式如 `.pdf`、`.png`、`.jpg`）。

以下使用 TeX Live 等发行版自带的示例图（mwe 宏包中的 `example-image-a`、`example-image-b` 与 `example-image-c`）。这些资源随发行版安装，无需复制到工程目录即可编译；实际写作时替换为自有文件名即可。

2.1.1　单幅图

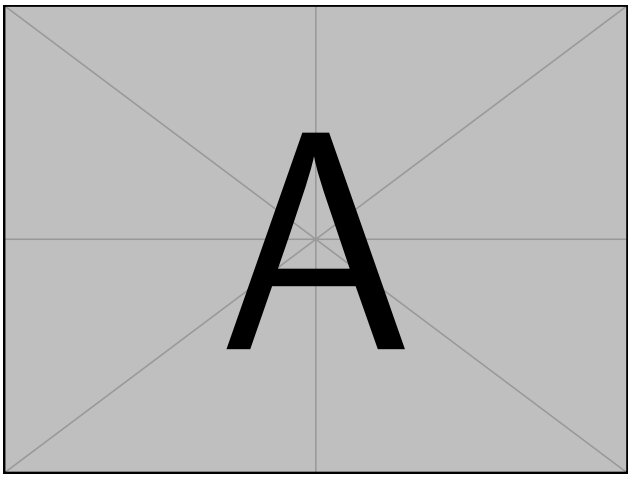


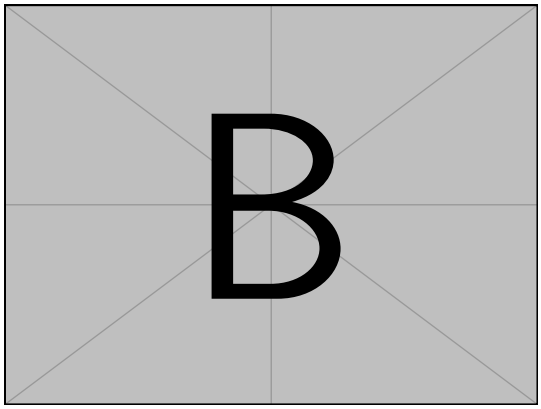
图 2.1: 单幅插图示例（`example-image-a`）

2.1.2　左右子图

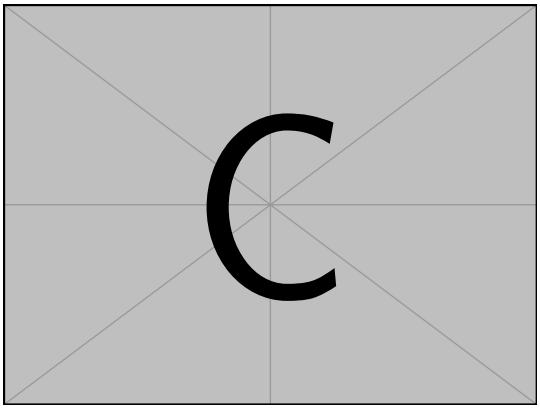
由 图 2.1 和 2.2 可见，图题置于图下方；子图环境使用相同宽度并采用 `[b]` 选项可实现底部对齐，各子图有独立子题与引用标签。

2.2　TikZ 绘图示例

需要流程图、示意图等矢量图时，可使用 tikz 在源码中直接绘制（编译较慢，适合简单图形）。



(a) 左侧子图



(b) 右侧子图

图 2.2: 左右子图排版示例（`example-image-b` 与 `example-image-c`）

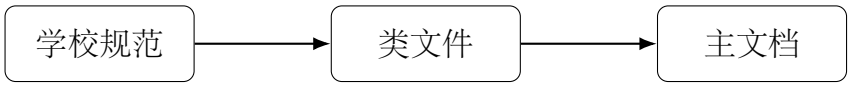
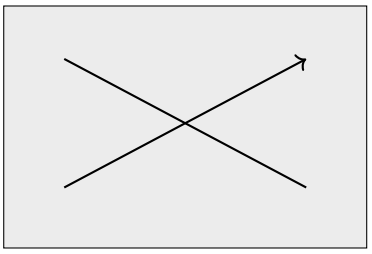


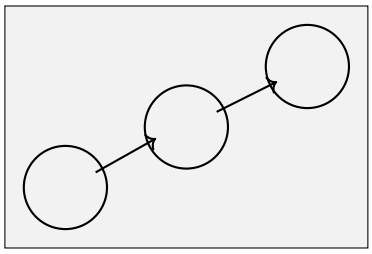
图 2.3: 模板生成流程示意图（TikZ）

2.2.1 流程示意图

2.2.2 并列示意子图



(a) 简单示意子图



(b) 并列对齐子图

图 2.4: 左右两个子图排版示例（TikZ）

图 2.3 和 2.4 与上文 `graphicx` 示例的版式要求一致：图题在图下、子图可对齐引用。

第 3 章　表格

3.1　三线表示例

表 3.1: 模板常用环境与用途

环境或命令	主要用途	备注
`\chapter`	一级结构组织	自动编号
`figure`	插图排版	图题置底
`table`	表格排版	表题置顶
`equation`	单行公式	可交叉引用
`theorem`	定理类内容	按章编号

3.2　长表格示例

表 3.2: 本科毕业论文(设计)组成部分说明

序号	组成部分	说明
1	封面	使用学校统一格式,体现题目、学院、专业、姓名、学号和指导教师等信息。
2	独创声明与授权书	每本论文均应附有声明页，并保留本人手写签名。
3	目录	一般列到二级标题,目录页码单独编排。
4	中英文摘要	中文在前,英文在后,需含标题、作者、单位、摘要与关键词。
5	导论或引言	交代问题背景、研究意义、研究目的和研究现状。
6	正文	论文核心部分，可根据研究内容划分多个章节。
7	结论	应准确、完整、精练,不应只是正文小结的重复。
8	参考文献	应选取查阅过且具有参考价值的权威文献，数量与外文比例须满足学校要求。

表 3.2: 本科毕业论文(设计)组成部分说明(续)

序号	组成部分	说明
9	致谢	仅限于对论文完成有较大帮助的单位和个人。
10	附录	用于放置补充性的图表、程序、问卷或原始数据,非必须部分。

第 4 章　数学公式

4.1　编号与对齐

模板已按章对公式编号，且可直接使用 `\label` 与`\cref` 进行交叉引用。例如，线性回归的最小二乘目标函数可写为

$$J(\boldsymbol{\beta}) = \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|_2^2. \tag{4.1}$$

对参数求导并令其为零，可得正规方程

$$\frac{\partial J}{\partial \boldsymbol{\beta}} = -2\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\left(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\right) = 0, \tag{4.2}$$

$$\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}. \tag{4.3}$$

由 式 (4.1)至 (4.3) 可见，单公式和对齐公式都能正确编号和引用。

考虑方程组

$$\begin{aligned} a\cos\theta + b\sin\theta &= 10, \\ b\cos\theta + a\sin\theta &= 10 \end{aligned} \implies a^2 + b^2 = 100. \tag{4.4}$$

(4.4)实现了统一编号。

4.2　常见数学符号排版

下列公式展示了常见的集合、极限、求和、积分和矩阵写法：

$$A = \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 \le 1\right\}, \qquad \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}. \tag{4.5}$$

$$\int_0^1 x^{\alpha}(1-x)^{\beta}\,\mathrm{d}x = \frac{\Gamma(\alpha+1)\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\alpha+\beta+2)}. \tag{4.6}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}. \tag{4.7}$$

4.3 分段函数与方程组

分段函数可用 `cases` 环境排版;例如

$$f(\theta) := \begin{cases} a\cos\theta, & \theta \in [\pi, 2\pi), \\ b\sin\theta, & \theta \in [0, \pi). \end{cases}$$

第 5 章　定理环境

5.1　定理、定义与证明

定义 5.1.　若对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 和任意 $\lambda \in [0,1]$，都有

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y),$$

则称函数 f 为凸函数。

定理 5.2 (Jensen 不等式)**.**　设 f 是定义在区间 I 上的凸函数，$x_1, \ldots, x_n \in I$，$\lambda_1, \ldots, \lambda_n \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$，则有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

证明. 这是 Jensen 不等式的标准表述。对于离散情形，可由凸函数定义反复应用归纳得到。 □

推论 5.3.　对任意正数 $a_1, \ldots, a_n$，有

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}.$$

注 5.4.　在模板中，`thm`、`defn`、`cor` 等缩写环境与全称（`theorem`、`definition`、`corollary` 等）共享计数器，按章编号，并可通过 `\cref` 直接引用，如 定义 5.1、定理 5.2 与推论 5.3。

第 6 章　参考文献引用示例

本示例的 `swuthesis-main.bib` 由主文件内 `filecontents*` 环境生成;条目著录与公开书目一致,类型涵盖 GB/T 国标、西文专著、`CTeX` 手册、中文专著与期刊(可在 CNKI 等检索)、MathSciNet 著录的数学期刊论文、arXiv 预印本与 NeurIPS 会议论文等;键名与 `references.bib` 中部分条目对齐,便于对照维护。

6.1　正文中的引用

学术写作中,正文引用应与文后参考文献表一致。使用 `biblatex` 配合 GB/T 7714 样式后,可在正文中混合著录西文专著[5-7]、中文专著(如可在 CNKI 检索的教材)[8]、中文期刊论文[9]、英文数学期刊(可在 MathSciNet 按 MR 号或 DOI 核对)[10]、arXiv 预印本[11]、会议论文[12];排版工具说明见[13],著录格式见国家标准[14]。

6.2　文后文献表

模板默认提供参考文献章节标题,并将文献表自动加入目录。若继续扩展模板,可在这一层统一控制文献标题、著录格式以及是否启用 biber 后端。

参考文献

[1] 西南大学. 关于印发《西南大学全日制本科学生毕业论文（设计）工作管理办法》的通知[EB/OL]. (2021/01/07) 访问日期：2026/04/18. https://ceie.swu.edu.cn/info/1125/3918.htm.

[2] 西南大学. 西南大学本科毕业论文（设计）规范[EB/OL]. 访问日期：2026/04/18. https://ceie.swu.edu.cn/info/1125/3918.htm.

[3] 西南大学. 西南大学博士硕士学位论文规范[EB/OL]. (2022/06/28) 访问日期：2026/04/18. https://dwyx.swu.edu.cn/info/1083/2038.htm.

[4] 包小敏. 西南大学本科毕业论文 LaTeX 模板（本科毕业论文模板 _ 新）[Z]. 西南大学数学与统计学院本科毕业论文写作模板；含 myTemplate.tex、SWUthesis.sty 等. 持续维护至 2024 年；联系信箱 xbao@swu.edu.cn. 2024.

[5] KNUTH D E. The TeXbook: vol. A[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.

[6] LAMPORT L. LaTeX: A Document Preparation System[M]. 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.

[7] MITTELBACH F, GOOSSENS M, BRAAMS J, et al. The LaTeX Companion[M]. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

[8] 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

[9] 李国杰, 程学旗. 大数据研究: 未来科技及经济社会发展的重大战略领域——大数据的研究现状与科学思考[J]. 中国科学院院刊, 2012, 27(6): 647-657.

[10] WALPUSKI T, ZHANG B. On the Compactness Problem for a Family of Generalized Seiberg–Witten Equations in Dimension 3[J]. Duke Mathematical Journal, 2021, 170(17): 3891-3934.

[11] TAUBES C H. Compactness for $\mathrm{SL}(2;\mathbb{C})$ and 4D anti-self dual equations[Z]. 2020. arXiv: 1307.6447.

[12] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention Is All You Need[C]// Advances in Neural Information Processing Systems 30: Proceedings of the 31st Conference on Neural Information Processing Systems. Long Beach, CA, USA: Curran Associates, Inc., 2017: 5998-6008.

[13] CTeX-org. CTeX 宏集手册[A]. CTAN: https://ctan.org/pkg/ctex. 引用日期: 2026-04-18. CTeX-org, 2022.

[14] 信息与文献参考文献著录规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.

致　谢

行文至此，落笔为终。四载求学，倏忽而逝。回首往昔，感慨系之矣。

首谢吾师。先生治学严谨，诲人不倦。自选题立意，至谋篇布局，皆蒙悉心指点。每遇疑难，必引经据典，条分缕析，使吾豁然开朗。师恩如山，没齿难忘。今虽学业初成，然深知学海无涯，唯愿日后勤勉，不负师望。

次谢椿萱。父母劬劳，恩深似海。二十余载养育之恩，非言语所能尽述。求学之资，皆出双亲血汗；立身之道，悉承庭训熏陶。寸草春晖，难报万一。唯愿双亲康宁，以慰吾心。

亦谢同窗诸友。四载同窗，情同手足。或切磋学问，共研典籍；或漫步校园，畅叙幽情。风雨同舟，甘苦与共。今将别离，不胜依依。愿诸君前程似锦，他日重逢，情谊愈笃。

本示例文档用于展示西南大学本科毕业论文模板的主要排版功能。从封面到正文，从图表到参考文献，皆依规范而制。虽为示例，亦力求格式严谨，以资参考。

学力所限，疏漏难免。恳请师长斧正，不胜感激。

谨以此文，致谢所有关怀相助之人。

张三
2026 年 4 月 20 日
于西南大学 • 李园宿舍

附录 A 西南大学本科毕业论文(设计)规范

为统一本科毕业论文(设计)的撰写和编辑格式,保证本科毕业论文(设计)的质量,便利信息系统的收集加工、检索利用和交流传播,在《西南大学全日制本科学生毕业论文(设计)工作管理办法》(西校〔2021〕4 号)基础上,特制定本规范。

一、基本要求

1. 本科毕业论文(设计)应在导师指导下,由学生本人独立完成,严禁抄袭和剽窃。

2. 本科毕业论文(设计)应能表明学生确已在本专业学习上掌握了专门知识,并对所研究问题有新的认识或理解,在导师的指导下具备独立解决问题的能力。论文工作时间一般不得少于半年。

3. 原则上人文社科类专业毕业论文的字数不少于 8000 字,理工农医类专业毕业论文不少于 6000 字,艺体类专业毕业论文不少于 5000 字;毕业论文一般应采用简体中文进行(外语专业、古汉语研究中涉及的古文字和参考文献中引用的外文文献除外);如学生申请用外语进行书写,需提交申请书,由指导教师同意、系主任和学院(部)主管教学领导审批,且不少于 5000 个单词;艺术类毕业设计说明书不少于 3000 字;计算机软件类设计或论文,一般源程序行数不少于 2000 条,并写出 5000 字以上的软件说明书或论文。各专业可根据自身特点,在学校基础上提出本专业毕业论文的具体工作量要求。

4. 凡是不符合上述要求的,一律不接受其毕业论文(设计)答辩申请。

二、编写格式

1. 内容排列编号

   毕业论文(设计)内容的顺序编号参照国家标准 GB “标准章、条、款、项的划分编号和排列格式” 的有关规定,采用阿拉伯数字分级编号,如:第 1 章第 2 条第 2 款应标为:1.2.2。

2. 论文结构(组成部分与排列顺序)

毕业论文（设计）主要由封面、独创声明与版权使用授权书、目录、中英文作者信息和摘要、导论、正文、结论、参考文献、致谢、附录等部分组成，并按此前后顺序排列。

(1) 封面

本科毕业论文（设计）采用白色封面。封面格式见附件 1。

(2) 独创声明与版权使用授权书

签署《毕业论文（设计）独创性声明和版权使用授权书》，其格式和内容见附件 2。要求每本论文必不可缺，并有亲笔手写体签名。

(3) 目录

目录包括论文的篇、章、条、款、项、附录等的序号、名称和页码，一般只列到二级标题。目录中文字体采用宋体小四号字，目录中的页码采用 Times New Roman，小四号，1.5 倍行距。目录本身的页码另编，页码在页下方居中排列，使用罗马数字（I、II……），编写格式见附件 3。

(4) 中英文标题、作者信息、摘要和关键词

另页置于目录之后，中文排在英文之前，格式见附件 4，具体包含以下内容：中文标题、中文作者姓名和单位、中文内容摘要及关键词（中文摘要在 300 字以内，关键词 3–5 个）；英文标题、英文作者姓名和单位、英文摘要及关键词（英文摘要以 250 个实词左右为宜，关键词与中文关键词对应）。

(5) 导论（或引言）

导论（或引言）可包括问题提出的背景、研究意义、研究目的、研究现状、研究设想、预期结果等。

(6) 正文

正文是论文的核心部分，可根据内容分成多个章节。由于研究工作涉及的学科领域、研究方法、结果表达方式等有很大的差异，因此，对各学院（部）正文内容的撰写格式不作严格的统一要求，但每个学院内部应保持统一格式。

(7) 结论

结论是最终的、总体的结论，不是正文中各段的小节的简单重复。结论应

该准确、完整、精练。如果不可能导出应有的结论，也可以没有结论而进行必要的讨论。

(8) 参考文献

参考文献应是论文作者查阅过的对论文具有参考价值的权威性的最新文献。参考文献的列表顺序，采用“著者-出版年制”，中外文文献分开，中文按著者姓氏拼音顺序列出、英文按字母顺序列出，中文排在前，外文排在后，连续编码，并将序号置于方括号中。所有参考文献列于正文末尾，不在各章节后列参考文献。参考文献总数应不少于 10 篇，其中外文资料至少 2 篇。

(9) 致谢

致谢对象限于对完成毕业论文（设计）有较大帮助的单位和个人。

(10) 附录

附录是作为论文主体的补充项目，如为了论文材料的完整性而补充的一些附加图、表等信息，并不是必须的。

三、排版要求

1. 论文开本及版芯

论文开本大小：210 mm×297 mm（A4 纸），单面打印。版芯要求：左边距：25 mm，右边距：25 mm，上边距：30 mm，下边距：25 mm，装订线：10 mm，页眉边距：23 mm，页脚边距：18 mm。

2. 标题：论文分三级标题

一级标题：黑体，四号，居中，段前、段后间距为 0.5 行；二级标题：黑体，小四号，段前、段后间距为 0.5 行；三级标题：宋体，小四号，加粗，段前、段后间距为 0.5 行。

3. 正文字体

正文采用小四号宋体，行间距为 1.5 倍；正文中的图表应有中英文对照标题，图表编号使用阿拉伯数字分章节排序。图头在图的下方，表头在表格上方，其中中文使用宋体、五号，英文及数字使用 Times New Roman、五号。表格采用三线表。

论文中公式使用公式编辑器编写，格式为公式居中，编号右对齐。编号为Times New Roman、小四号。编号使用阿拉伯数字分章节排序。论文中所引用的参考文献需按在正文中出现的顺序以上标进行标注，格式为宋体、小四。

4. 页眉、页脚

除页码之外，不再设其他页眉页脚，页码采用阿拉伯数字形式，居中。

5. 量和单位

严格执行 GB3100～3102：93 有关量和单位的规定（参阅《常用量和单位》，计量出版社，1996）。单位名称的书写，可采用国际通用符号，也可用中文名称，但全文应统一。

6. 英文、罗马字符

英文、罗马字符一般采用 Times New Roman 正体，按规定应采用斜体的采用斜体。

四、学位论文装袋顺序

鉴于学生数量较多，由各学院（部）自行决定本单位论文是否统一打印。

装袋顺序：开题报告——教师指导学生毕业论文情况登记表——查重检测报告——指导教师评阅表——交叉评阅表——答辩记录——论文全文——图纸、作品等。

附录 B Matlab 代码

下面给出一个 Matlab 代码示例。该代码对应 1989 年第 30 届国际数学奥林匹克(IMO)竞赛的一道试题的一种构造思路:

求证:集合 $\{1, 2, \ldots, 1989\}$ 可以分为 117 个互不相交的子集

$$A_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, 117$$

使得

1. 每个 A_i 都含有 17 个元素;
2. 每个 A_i 中所有元素之和相同。

代码文件名为 `equalsumpartition.m`,运行时在 Matlab 命令窗口输入

```
equalsumpartition(1989,117)
```

后回车即可。引入代码可使用

```
\lstinputlisting[language=Matlab]{codes/equalsumpartition.m}
```

注意:文件放在子文件夹 `codes/` 时,路径需写为 `codes/...`。

```
%%%
```

```
%
%                1   8  15
%                2  10  12
% EQPARTITION = 3   7  14
%                4   9  11
%                5   6  13
%---------------------------
% Author:     Xiaomin Bao
% Created:    June  12, 2007
% Updated:    April 28, 2013
%---------------------------
m = l/n;
a = (1:n)';
b = (n:-1:1)';
A = zeros(n,m);
for i = 1:m
    if mod(i,2) == 1
        A(:,i) = n*(i-1) + a;
    else
        A(:,i) = n*(i-1) + b;
    end
end
if (m > 1) && (mod(m,2) == 1)
    c = zeros(n,1);
    j = 1;
    for i = n:-2:1
        c(i) = j;
        if i > 1
            c(i-1) = ceil(n/2) + j;
        end
        j = j + 1;
    end
    d = circshift(c,[-1 0]);
    A(:,2) = n + c;
    A(:,3) = 2*n + d;
end
```

附录 C Wolfram 语言代码示例

Wolfram 语言(Wolfram Language)为 Mathematica 所采用的标准名称;`listings` 宏包仍以 `language=Mathematica` 作为语法高亮标识,并非笔误。

按当前宏包组合,直接按第 1.6 节方式引入 `.wl` 或笔记本导出代码时,环境配置可能仍需微调。一种可行做法是将代码另存为 `.txt`,再使用

```
\lstinputlisting[language=Mathematica]{myfile.txt}
```

下面示例文件为 `primeSieve.txt`(与旧模板中示例同源),引入命令为

```
\lstinputlisting[language=Mathematica]{codes/primeSieve.txt}
```

该代码实现 Eratosthenes 筛法:对给定正整数 n,可求出所有不超过 n 的素数。示例在 $[50, 200]$ 内随机选取 n(可修改代码中的变量 `m`、`M`);若需查看中间过程,将变量 `d` 设为非 0 即可。

```
(*----------------------------------*)
(*File name:       primeSieve.nb   *)
(*author:          Xiaomin Bao     *)
(*Created on:      August 9, 2006  *)
(*Last revized on: June 12, 2015   *)
(*----------------------------------*)
(* This code implements the sieve of Eratosthenes *)
primeSieve[n_,d_]:=Module[{u=Range[n], p=2},
  If[d != 0,Print["Initially, the set of numbers = ", u]];
  While[p<=Sqrt[n],
    Do[u[[i]]= 0, {i,p^2,n,p}];(*replace the numbers of the form tpp with 0,
where 1 <= t *)
    If[d != 0,Print[ "when p = ",  p, ",  numbers remained = ", u]];
    p++;
    While[p<=Sqrt[n]&&u[[p]]==0, p++]; (* if u[[p]] = 0, then check next
number *)
  ];
  Select[u,(#>1)&] (* excluding all components which equal to 0 *)
]
```

```
m = 50;
M = 200; (* If you want to test a specific number, just set m and M to that
number *)
n = RandomInteger[{m,M}];(* Select a number randomly from the interval [m,M]
*)
d = 0; (* If d != 0, the code will display all intermidiate results*)
t = primeSieve[n,d];
Print["The set of primes that are less than or equal to ", n, " = ", t];
```

附录 D Python 代码

下面示例与 Wolfram 小节引入方式相同，文件名为 `test.txt`（内容对应简单的 `test.py` 示例）。

`\lstinputlisting[language=Python]{codes/test.txt}`

```python
# -*- coding: UTF-8 -*-
# Filename  : test.py
# authorby  : www.runoob.com
# 随机生成 0 ~ 9 之间的一个数
# 导入 random (随机数) 模块
import random
print(random.ranint(0,9))
```

附录 E R 代码

以下示例为寿险精算中分期偿还利息与本金划分的简单演示（与旧模板示例同源），文件名为 example.R，在 **R** 中打开运行即可。

\lstinputlisting[language=R]{codes/example.R}

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
# 等额分期偿贷
B0 <- 20000; n <- 5; i <- 0.06; v <- 1/(1+i);
a <-function(k)
{a <-(1-v^k)/i
}
R <- B0/a(n);
#每年末偿还金额中的利息和本金金额 # 利息
Ik <-array(0, c(1, n, 1))
for(k in 1:n)
{
  Ik[k] = i*R*a(n-k+1)
}
Ik <-round(Ik, digits = 2); Ik # 本金
Pk <-array(0, c(1, n,1))
for (k in 1:n)
{
  Pk[k] = B0/a(n)*v^(n-k+1)
}
Pk <- round(Pk, digits = 2);
Pk
```

附录 F DES 的 C++ 代码

下面示例文件为 mytestdes.cpp，实现对称密码算法 DES。

```
\lstinputlisting[language={[ANSI]C++}]{codes/mytestdes.cpp}
```

```cpp
/*-------------------------------------------------------------------
 * File name:    mytestdes.cpp
 *
 * Author:       Xiaomin Bao
 * Last updated: Feb. 22, 2001
 *-------------------------------------------------------------------*/
/*
  This code implements the encryption of DES, it reads in a key and a
  plaintext (both in hexdecimal form) from files, then prints out the
  ciphertext (binary form).
*/

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <iomanip>

using namespace std;

typedef vector<int> binVector;

//-------------------------------------------------------------------

binVector KeyIP(binVector);
binVector C_D_Finder(binVector, int);
void Print_List(binVector);
binVector K_Finder(binVector,int);
binVector IP(binVector);
binVector List_Extender(binVector);
```

```
binVector Lists_Plus(binVector, binVector);
binVector Get_Half_L(binVector, int);
binVector Func_f(binVector);
binVector R_Finder(binVector, binVector, binVector, int);
binVector Lists_Merger(binVector, binVector);
binVector InvIP(binVector);

// external function, the names of the file which contains it is
// hexToBinary.cpp

binVector hexToBinary(char *);

// external function, name of the file: binaryToHex.cpp

vector <char> binaryToHex(binVector);
//-------------------------------------------------------------------

int main(){

   char *keyInput  = new char[16];
   char *textInput = new char[16];

   binVector Key, plaintext;
   vector <char> ciphertext; // ciphertext in hexdecimal form

   binVector  c[17], d[17], k[16], L[17], R[17];

   ifstream keyIn, PlainTextIn;

   keyIn.open("keyHexForm.txt");
   if(!keyIn){
      cout << "Can not open the file." << endl;
      return 1;
   }

   PlainTextIn.open("plaintextHexForm.txt");
```

```
if(!PlainTextIn){
   cout << "Can not open the plaintext file." << endl;
   return 1;
}

keyIn.read(keyInput, 16); // read in key

Key = hexToBinary(keyInput);
cout << "\n   The key (binary form) is:\n";
Print_List(Key);

PlainTextIn.read(textInput,16); // read in plaintext

plaintext = hexToBinary(textInput);

cout << "   The plaintext (binary form) is:\n";
Print_List(plaintext);

c[0]=Get_Half_L(KeyIP(Key),1);
d[0]=Get_Half_L(KeyIP(Key),29);

c[1]=C_D_Finder(c[0],1);
d[1]=C_D_Finder(d[0],1);

c[2]=C_D_Finder(c[1],1);
d[2]=C_D_Finder(d[1],1);

for(int i = 3; i <= 8; i++){
   c[i] = C_D_Finder(c[i-1],2);
   d[i] = C_D_Finder(d[i-1],2);
}

c[9]=C_D_Finder(c[8],1);
d[9]=C_D_Finder(d[8],1);

for(int i =10; i <= 15; i++){
```

```
      c[i] = C_D_Finder(c[i-1],2);
      d[i] = C_D_Finder(d[i-1],2);
   }

   c[16]=C_D_Finder(c[15],1);
   d[16]=C_D_Finder(d[15],1);

   for(int i = 0; i < 16; i++)
      k[i] = K_Finder(Lists_Merger(c[i+1],d[i+1]),i+1);

   L[0]=Get_Half_L(IP(plaintext),1);
   R[0]=Get_Half_L(IP(plaintext),33);

   for(int i = 1; i <= 16; i++){
     L[i] = R[i-1];
     R[i] = R_Finder(L[i-1],R[i-1],k[i-1],i);
   }

   cout << "   The cryptotext is:\n";
   Print_List(InvIP(Lists_Merger(R[16],L[16])));
   ciphertext = binaryToHex(InvIP(Lists_Merger(R[16],L[16])));

   for(int i=0; i < ciphertext.size(); i++)
      ciphertext[i];
   cout << endl;
   keyIn.close();
   PlainTextIn.close();

   return 0;
}//main

//--------------KeyIP-----------------------------------------------
binVector KeyIP(binVector I){ // permute key
   binVector tmp;

   for(int i=1; i<=3; i++){
```

```
      for(int j=0; j<8; j++)
        tmp.push_back(I[55+i-8*j]);
   }
   for(int i=1;i<=4;i++)
      tmp.push_back(I[59-8*(i-1)]);



   for(int i=1; i<=3; i++){
      for(int j=0; j<8; j++)
        tmp.push_back(I[63-i-8*j]);
   }
   for(int i=1;i<=4;i++)
       tmp.push_back(I[27-8*(i-1)]);

   return tmp;
}//KeyIP

//--------------------C_D_Finder-------------------------------------
binVector C_D_Finder(binVector L, int shift){// find ci and di
   binVector tmp;

   for(int i=shift; i<L.size(); i++)
      tmp.push_back(L[i]);
   for(int j=0; j<shift; j++)
      tmp.push_back(L[j]);
   return tmp;
}//C_D_Finder

//-----------------------Print_List---------------------------------
void Print_List(binVector L){//print binary string, 8 bits per row
   cout <<"   ----------------------------------------------\n\n";
   for(int i=1; i <= L.size(); i++){
      cout << setw(6) << L[i-1];
      if(i%8==0)
         cout << endl;
   }
```

```
    cout << endl;
}//Print_List

//----------------K_Finder-------------------------------------------
binVector K_Finder(binVector C, int n){// find kn
    binVector tmp;

    tmp.push_back(C[13]);
    tmp.push_back(C[16]);
    tmp.push_back(C[10]);
    tmp.push_back(C[23]);
    tmp.push_back(C[0]);
    tmp.push_back(C[4]);

    tmp.push_back(C[2]);
    tmp.push_back(C[27]);
    tmp.push_back(C[14]);
    tmp.push_back(C[5]);
    tmp.push_back(C[20]);
    tmp.push_back(C[9]);

    tmp.push_back(C[22]);
    tmp.push_back(C[18]);
    tmp.push_back(C[11]);
    tmp.push_back(C[3]);
    tmp.push_back(C[25]);
    tmp.push_back(C[7]);

    tmp.push_back(C[15]);
    tmp.push_back(C[6]);
    tmp.push_back(C[26]);
    tmp.push_back(C[19]);
    tmp.push_back(C[12]);
    tmp.push_back(C[1]);

    tmp.push_back(C[40]);
```

```
    tmp.push_back(C[51]);
    tmp.push_back(C[30]);
    tmp.push_back(C[36]);
    tmp.push_back(C[46]);
    tmp.push_back(C[54]);

    tmp.push_back(C[29]);
    tmp.push_back(C[39]);
    tmp.push_back(C[50]);
    tmp.push_back(C[44]);
    tmp.push_back(C[32]);
    tmp.push_back(C[47]);

    tmp.push_back(C[43]);
    tmp.push_back(C[48]);
    tmp.push_back(C[38]);
    tmp.push_back(C[55]);
    tmp.push_back(C[33]);
    tmp.push_back(C[52]);

    tmp.push_back(C[45]);
    tmp.push_back(C[41]);
    tmp.push_back(C[49]);
    tmp.push_back(C[35]);
    tmp.push_back(C[28]);
    tmp.push_back(C[31]);

    //cout << "\nk" << n << " is:\n";
    //Print_List(tmp);

    return tmp;
}//K_Finder

//---------------IP-----------------------------------------------------

binVector IP(binVector P){//find L0 and R0
```

```
   binVector tmp;

   for(int i=1;i<=4;i++){
      for(int j=1;j<=8;j++)
         tmp.push_back(P[57+2*(i-1)-8*(j-1)]);
   }
   for(int i=1;i<=4;i++){
      for(int j=1;j<=8;j++)
         tmp.push_back(P[56+2*(i-1)-8*(j-1)]);
   }
   return tmp;
}//IP

//-------------------------List_Extender-----------------------------
binVector List_Extender(binVector R){// Extend R from 32 bits to 48 bits
   binVector tmp;
   tmp.push_back(R[31]);

   for(int i=1;i<=5;i++)
      tmp.push_back(R[i-1]);

   for(int j=1;j<=7;j++){
      for(int l=0; l<6;l++)
         tmp.push_back(R[(3+4*(j-1)+l)%32]);
   }
   return tmp;
}//List_Extender

//----------------------Lists_Plus----------------------------------

binVector Lists_Plus(binVector L, binVector R){//mod 2 sum of L and R
   binVector tmp;
   if(L.size()!=R.size())
      cout << " The list sizes are not equal.\n";
   for(int i=1; i<=R.size(); i++)
      tmp.push_back((L[i-1]+R[i-1])%2);
```

```
   return tmp;
}//Lists_Plus

//---------------------Get_Half_L-----------------------------------
binVector Get_Half_L(binVector  long_list, int n){// get half part of a
   binVector tmp;                                  // list. If n=1, then
   for(int i=n; i<n+long_list.size()/2; i++)       // first part;if
      tmp.push_back(long_list[i-1]);               // n=(size()/2)+1,
   return tmp;                                     // then last part.
}//Get_Half_L

//-------------------Func_f--------------------------------------
binVector Func_f(binVector input){// perform the last permutation of f
   int data[8][4][16] = {
14,  4, 13,  1,  2, 15, 11,  8,  3, 10,  6, 12,  5,  9,  0,  7,
 0, 15,  7,  4, 14,  2, 13,  1, 10,  6, 12, 11,  9,  5,  3,  8,
 4,  1, 14,  8, 13,  6,  2, 11, 15, 12,  9,  7,  3, 10,  5,  0,
15, 12,  8,  2,  4,  9,  1,  7,  5, 11,  3, 14, 10,  0,  6, 13,

15,  1,  8, 14,  6, 11,  3,  4,  9,  7,  2, 13, 12,  0,  5, 10,
 3, 13,  4,  7, 15,  2,  8, 14, 12,  0,  1, 10,  6,  9, 11,  5,
 0, 14,  7, 11, 10,  4, 13,  1,  5,  8, 12,  6,  9,  3,  2, 15,
13,  8, 10,  1,  3, 15,  4,  2, 11,  6,  7, 12,  0,  5, 14,  9,

10,  0,  9, 14,  6,  3, 15,  5,  1, 13, 12,  7, 11,  4,  2,  8,
13,  7,  0,  9,  3,  4,  6, 10,  2,  8,  5, 14, 12, 11, 15,  1,
13,  6,  4,  9,  8, 15,  3,  0, 11,  1,  2, 12,  5, 10, 14,  7,
 1, 10, 13,  0,  6,  9,  8,  7,  4, 15, 14,  3, 11,  5,  2, 12,

 7, 13, 14,  3,  0,  6,  9, 10,  1,  2,  8,  5, 11, 12,  4, 15,
13,  8, 11,  5,  6, 15,  0,  3,  4,  7,  2, 12,  1, 10, 14,  9,
10,  6,  9,  0, 12, 11,  7, 13, 15,  1,  3, 14,  5,  2,  8,  4,
 3, 15,  0,  6, 10,  1, 13,  8,  9,  4,  5, 11, 12,  7,  2, 14,

 2, 12,  4,  1,  7, 10, 11,  6,  8,  5,  3, 15, 13,  0, 14,  9,
14, 11,  2, 12,  4,  7, 13,  1,  5,  0, 15, 10,  3,  9,  8,  6,
```

```
 4,  2,  1, 11, 10, 13,  7,  8, 15,  9, 12,  5,  6,  3,  0, 14,
11,  8, 12,  7,  1, 14,  2, 13,  6, 15,  0,  9, 10,  4,  5,  3,

12,  1, 10, 15,  9,  2,  6,  8,  0, 13,  3,  4, 14,  7,  5, 11,
10, 15,  4,  2,  7, 12,  9,  5,  6,  1, 13, 14,  0, 11,  3,  8,
 9, 14, 15,  5,  2,  8, 12,  3,  7,  0,  4, 10,  1, 13, 11,  6,
 4,  3,  2, 12,  9,  5, 15, 10, 11, 14,  1,  7,  6,  0,  8, 13,

 4, 11,  2, 14, 15,  0,  8, 13,  3, 12,  9,  7,  5, 10,  6,  1,
13,  0, 11,  7,  4,  9,  1, 10, 14,  3,  5, 12,  2, 15,  8,  6,
 1,  4, 11, 13, 12,  3,  7, 14, 10, 15,  6,  8,  0,  5,  9,  2,
 6, 11, 13,  8,  1,  4, 10,  7,  9,  5,  0, 15, 14,  2,  3, 12,

13,  2,  8,  4,  6, 15, 11,  1, 10,  9,  3, 14,  5,  0, 12,  7,
 1, 15, 13,  8, 10,  3,  7,  4, 12,  5,  6, 11,  0, 14,  9,  2,
 7, 11,  4,  1,  9, 12, 14,  2,  0,  6, 10, 13, 15,  3,  5,  8,
 2,  1, 14,  7,  4, 10,  8, 13, 15, 12,  9,  0,  3,  5,  6, 11 };

  int  p[8][6];
  int  bin[48],num[8];
  binVector output;
  int n, m;

  for( n = 0; n< 8; n++){
    for( m = 0; m<6; m++){
      p[n][m] = input[n*6+m];
    }
  }

  for( n = 0; n < 8; n++){
    int row, column;
    row = p[n][0]*2 + p[n][5];
    column= p[n][1]*8 + p[n][2]*4 + p[n][3]*2 +p[n][4];
    num[n] = data[n][row][column];
  }
```

```
for( n = 0; n < 8; n++){
  switch (num[n]){
  case 0 :
      bin[n*4]   = 0;
      bin[n*4+1] = 0;
      bin[n*4+2] = 0;
      bin[n*4+3] = 0;
      break;

  case 1 :
      bin[n*4]   = 0;
        bin[n*4+1] = 0;
      bin[n*4+2] = 0;
      bin[n*4+3] = 1;
      break;

  case 2 :
      bin[n*4]   = 0;
        bin[n*4+1] = 0;
      bin[n*4+2] = 1;
      bin[n*4+3] = 0;
      break;

  case 3 :
      bin[n*4]   = 0;
        bin[n*4+1] = 0;
      bin[n*4+2] = 1;
      bin[n*4+3] = 1;
      break;

  case 4 :
      bin[n*4]   = 0;
        bin[n*4+1] = 1;
      bin[n*4+2] = 0;
      bin[n*4+3] = 0;
      break;
```

```
case 5 :
    bin[n*4]   = 0;
      bin[n*4+1] = 1;
    bin[n*4+2] = 0;
    bin[n*4+3] = 1;
    break;

case 6 :
    bin[n*4]   = 0;
      bin[n*4+1] = 1;
    bin[n*4+2] = 1;
    bin[n*4+3] = 0;
    break;

case 7 :
    bin[n*4]   = 0;
      bin[n*4+1] = 1;
    bin[n*4+2] = 1;
    bin[n*4+3] = 1;
    break;

case 8 :
    bin[n*4]   = 1;
      bin[n*4+1] = 0;
    bin[n*4+2] = 0;
    bin[n*4+3] = 0;
    break;

case 9 :
    bin[n*4]   = 1;
      bin[n*4+1] = 0;
    bin[n*4+2] = 0;
    bin[n*4+3] = 1;
    break;
```

```
    case 10 :
        bin[n*4]   = 1;
          bin[n*4+1] = 0;
        bin[n*4+2] = 1;
        bin[n*4+3] = 0;
        break;

    case 11 :
        bin[n*4]   = 1;
          bin[n*4+1] = 0;
        bin[n*4+2] = 1;
        bin[n*4+3] = 1;
        break;

    case 12 :
        bin[n*4]   = 1;
          bin[n*4+1] = 1;
        bin[n*4+2] = 0;
        bin[n*4+3] = 0;
        break;

    case 13 :
        bin[n*4]   = 1;
          bin[n*4+1] = 1;
        bin[n*4+2] = 0;
        bin[n*4+3] = 1;
        break;

    case 14 :
        bin[n*4]   = 1;
          bin[n*4+1] = 1;
        bin[n*4+2] = 1;
        bin[n*4+3] = 0;
        break;

    case 15 :
```

```
        bin[n*4]   = 1;
          bin[n*4+1] = 1;
        bin[n*4+2] = 1;
        bin[n*4+3] = 1;
        break;

    default :
        cout <<"Error detected!\n\n";

    }

  }

  output.push_back(bin[15]);
  output.push_back(bin[6]);
  output.push_back(bin[19]);
  output.push_back(bin[20]);

  output.push_back(bin[28]);
  output.push_back(bin[11]);
  output.push_back(bin[27]);
  output.push_back(bin[16]);

  output.push_back(bin[0]);
  output.push_back(bin[14]);
  output.push_back(bin[22]);
  output.push_back(bin[25]);

  output.push_back(bin[4]);
  output.push_back(bin[17]);
  output.push_back(bin[30]);
  output.push_back(bin[9]);

  output.push_back(bin[1]);
  output.push_back(bin[7]);
  output.push_back(bin[23]);
```

```
  output.push_back(bin[13]);

  output.push_back(bin[31]);
  output.push_back(bin[26]);
  output.push_back(bin[2]);
  output.push_back(bin[8]);

  output.push_back(bin[18]);
  output.push_back(bin[12]);
  output.push_back(bin[29]);
  output.push_back(bin[5]);

  output.push_back(bin[21]);
  output.push_back(bin[10]);
  output.push_back(bin[3]);
  output.push_back(bin[24]);
  return output;
}//Func_f

//---------------------R_Finder--------------------------------------
binVector R_Finder(binVector L, binVector R, binVector k, int n){
   binVector tmp;
   tmp=Lists_Plus(L,Func_f(Lists_Plus(List_Extender(R),k)));

   //cout << "     R" << n << " is:\n";

   //Print_List(tmp);

   return tmp;
}//R_Finder

//-------------------Lists_Merger-----------------------------------
binVector Lists_Merger(binVector F, binVector L){// append L to F
   binVector tmp;
      for(int i=1; i<=F.size(); i++)
         tmp.push_back(F[i-1]);
```

```
      for(int j=1; j<=L.size(); j++)
         tmp.push_back(L[j-1]);
   return tmp;
}//Lists_Merger

//--------------------InvIP-----------------------------------------
binVector InvIP(binVector C){// perform inverse permutation of IP
   binVector tmp;
   for(int i=1; i<=8; i++){
      tmp.push_back(C[40-i]);
      tmp.push_back(C[8-i]);
      tmp.push_back(C[48-i]);
      tmp.push_back(C[16-i]);
      tmp.push_back(C[56-i]);
      tmp.push_back(C[24-i]);
      tmp.push_back(C[64-i]);
      tmp.push_back(C[32-i]);
   }
   return tmp;
}//InvIP

//=================================================================
```

附录示例来源说明

下列程序附录的例题与源码文件改编自包小敏老师长期维护的西南大学本科毕业论文 LaTeX 模板[4]（坊间常称「本科毕业论文模板 _ 新」等），原模板面向数学与统计学院本科毕业论文，版心尺寸按学校要求设置；其首版可追溯至 2006 年，经多年修订，近年已随学校格式调整与 XeLaTeX 编译方式更新。

本仓库 `swuthesis` 并非在该模板源码上直接修改，而是全新类文件与主文档结构；此处仅保留经典代码示例，便于对照 `listings` 用法。首次使用请先阅读第1章；公式环境见第4章，定理类环境见第5章；插图与表格分别见第2章、第3章；参考文献著录示例见第6章；程序代码引入方式见第1.6节，各语言完整示例见附录B–F。